



PAN3029 470-510MHz

指标测试报告

V1.0 Dec. 2023

上海磐启微电子有限公司

测试报告

Table of contents

Table of contents	2
1 Overview	4
2 Test Summary	5
2.1 Test Content	5
2.2 Test Object	5
2.3 Test Equipment	6
3 Test Content	7
3.1 Receiving Performance Test	7
3.1.1 Receiving Sensitivity Test	7
3.1.1.1 Test Environment	7
3.1.1.2 Test Steps	7
3.1.1.3 Test Results	7
Sensitivity of Different Modes at Different Packet Lengths	7
Sensitivity of Different Frequency Points	8
3.1.2 Receiving Current Test	9
3.1.2.1 Test Environment	9
3.1.2.2 Test Steps	9
3.1.2.3 Test Results	10
3.2 Transmitting Performance Test	11
3.2.1 Transmitting Power and Current Test	11
3.2.1.1 Test Environment	11
3.2.1.2 Test Steps	11
3.2.1.3 Test Results	11
Transmitting Power and Current at Each Level	12
Transmitting Power and Current at Different Frequency Points	12
3.2.2 Transmitting Harmonic Test	13
3.2.2.1 Test Environment	13
3.2.2.2 Test steps	13
3.2.2.3 Test results	14
3.2.3 Transmit bandwidth test	15
3.2.3.1 Test environment	15
3.2.3.2 Test steps	15
3.2.3.3 Test results	15
3.3 Low power performance test	18
3.3.1 Deepsleep&Sleep current test	18
3.3.1.1 Test environment	18
3.3.1.2 Test steps	18
3.3.1.3 Test results	18
3.4 Distance test in various environments	19
3.4.1 Ground communication in Suzhou city	19
3.4.1.1 Test environment	19
3.4.1.2 Test steps	22
3.4.1.3 Test results	22
3.4.2 Communication between rooftop and ground in Suzhou city	24
3.4.2.1 Test environment	24
3.4.2.2 Test steps	28

3.4.2.3 Test results	28
3.4.3 Communication by Taihu Lake in Suzhou suburbs.....	29
3.4.3.1 Test environment.....	29
3.4.3.2 Test steps	39
3.4.3.3 Test results.....	39
3.4.4 Suzhou Zhongxin Building wall penetration test.....	41
3.4.4.1 Test environment.....	41
3.4.4.2 Test steps	42
3.4.4.3 Test results	42
Revision history	44
Contact information	45

1 Overview

This report is based on the test data of the PAN3029 evaluation board PAN3029EVB, and is intended to help customers understand the index parameters of the PAN3029 evaluation board. Since the switch combiner is added to the evaluation board, there will be a loss of about 0.3dB in power and sensitivity. At the same time, the test methods of some parameters of the evaluation board are different from the product manual, so the test results of some parameters will be slightly different from the index parameters in the product manual.

References and links:

- "PAN3029 Product Manual"
- "PAN3029 Evaluation Board User Manual"
- <https://bbs.panchip.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8256&extra=page%3D1>

2 Test Summary

2.1 Test Content

The test contents mainly include the following aspects:

- Receiving performance test
- Transmitting performance test
- Power consumption test
- Distance test

2.2 Test Object

The entire test is based on the PAN3029EVB evaluation board, mainly testing 3 chips, and the number of tests for different projects will vary.

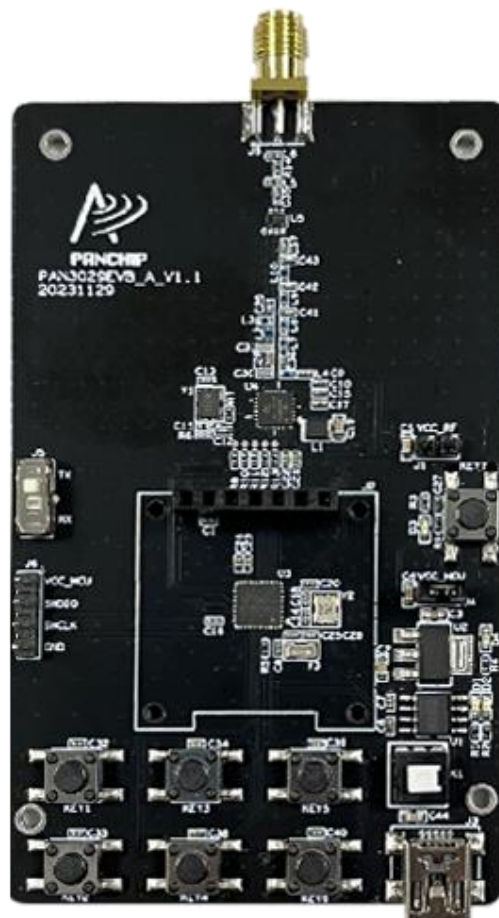


Figure 2-1 PAN3029EVB evaluation board

2.3 Test Equipment

Table 2-1 Test equipment

No.	Device Name	Device Model	Quantity
1	Spectrum analyzer	N9020B	1
2	Signal generator	N5182B/E4438C	2
3	Digital multimeter	34465A	1
4	Network analyzer	ZVB8	1
5	Shielded box	GX-5935A	1
6	USB to serial cable	/	1
7	RF coaxial cable and connector	/	1
8	Antenna	470-510MHz	2

3 Test Content

3.1 Receiving Performance Test

3.1.1 Receiving Sensitivity Test

3.1.1.1 Test Environment



Figure 3-1 Sensitivity test environment

3.1.1.2 Test Steps

1. Set up the environment according to Figure 3-1;
2. Use the button to make PAN3029 enter the LDO mode receiving state;
3. Use the button to set the parameters BW/SF/frequency/Payload Length;
4. Adjust the output power of the signal source and record the power that meets the PER requirement.

3.1.1.3 Test Results

Sensitivity of Different Modes at Different Packet Lengths

The test results are shown in the following tables:

Table 3-1 Receiver sensitivity data (PER=1%) with switch insertion loss compensated

CodingRate	Payload Length(Bytes)	BW(KHz)	SF	Sensitivity(dBm)		
				Chip #1	Chip #2	Chip #3
CR1	64	125	5	-118	-117	-118
			6	-120	-120	-120
			7	-124	-123	-124
			8	-126	-126	-127
			9	-129	-129	-129
			10	-132	-132	-132
			11	-135	-134	-135
			12	-137	-137	-137
		62.5	12	-141	-140	-141

Table 3-2 Receiver sensitivity data (PER=5%) with switch insertion loss compensated

CodingRate	Payload Length(Bytes)	BW(KHz)	SF	Sensitivity(dBm)		
				Chip #1	Chip #2	Chip #3
CR1	64	125	5	-118	-118	-118
			6	-120	-121	-121
			7	-124	-124	-125
			8	-127	-127	-128
			9	-130	-130	-130
			10	-133	-132	-133
			11	-135	-135	-136
			12	-137	-138	-138
		62.5	12	-141	-141	-141

Sensitivity of Different Frequency Points

The test results are shown in the following table:

Table 3-3 Receiving sensitivity data at different frequencies (PER=5%) with switch insertion loss compensated

Frequency (MHz)	CodingRate	Payload Length(Bytes)	BW(KHz)	SF	Sensitivity(dBm)		
					Chip #1	Chip #2	Chip #3
470	CR1	64	125	9	-129	-129	-130
478					-130	-130	-130
486					-129	-130	-129
494					-129	-129	-130
502					-129	-129	-130
510					-129	-129	-129

3.1.2 Receiving Current Test

3.1.2.1 Test Environment



Figure 3-2 Receive current test environment

3.1.2.2 Test Steps

1. Set up the environment according to Figure 3-2;
2. Use the buttons to make PAN3029 enter LDO mode & DCDC mode;
3. Use the buttons to set the parameters BW/SF/frequency point;
4. Record the RX current of different frequencies and different modes with the digital multimeter.

3.1.2.3 Test Results

The test results are shown in the following table:

Table 3-4 Receiving current at different frequencies (LDO mode & DCDC mode)

Frequency (MHz)	BW(KHz)	SF	LDO mode RX current (mA)			DCDC mode RX current (mA)		
			Chip #1	Chip #2	Chip #3	Chip #1	Chip #2	Chip #3
470	125	9	7.98	7.82	7.86	4.31	4.4	4.34
478			8	7.84	7.88	4.32	4.42	4.35
486			8.02	7.86	7.89	4.33	4.43	4.36
494			8.04	7.87	7.91	4.34	4.44	4.37
502			8.06	7.91	7.94	4.35	4.45	4.38
510			8.09	7.93	7.97	4.36	4.46	4.39

3.2 Transmitting Performance Test

3.2.1 Transmitting Power and Current Test

3.2.1.1 Test Environment

As shown in Figure 3-3.

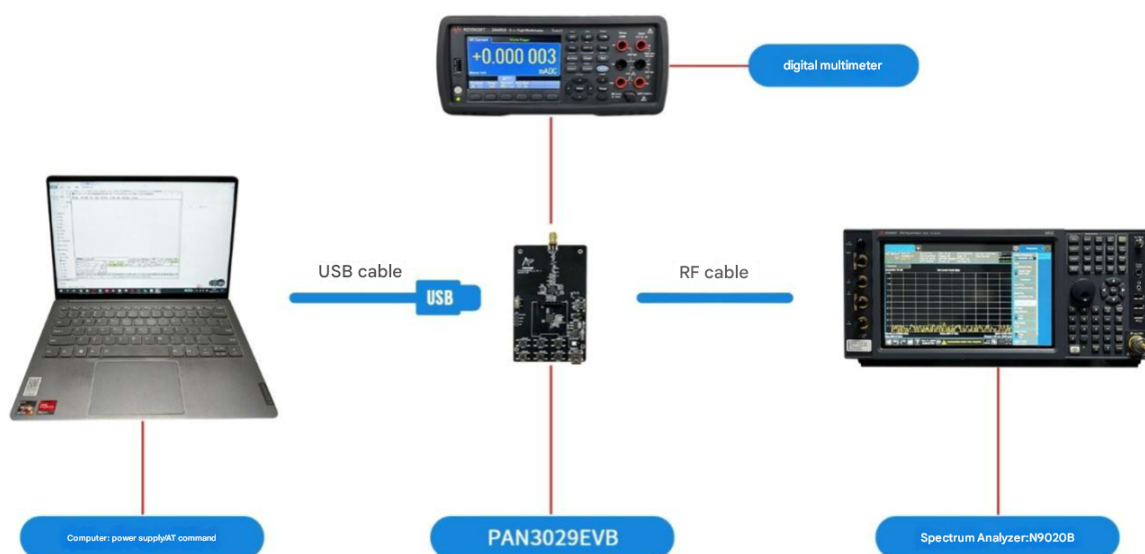


Figure 3-3 Transmit power and current test environment

3.2.1.2 Test Steps

1. Set up the environment according to Figure 3-3;
2. Use the button to make PAN3029 enter the carrier transmission mode;
3. Use the button to set the power of PAN3029;
4. The spectrum analyzer records the transmission power, and the digital multimeter records the transmission current.

3.2.1.3 Test Results

The test results are shown in the following table:

Transmitting Power and Current at Each Level

Table 3-5 Transmitting power and current at each level

Frequency (MHz)	Level	Chip #3	
		Power (dBm)	Current (mA)
490	23	19.90	97.55
	22	19.54	94.24
	21	18.34	80.84
	20	17.47	67.83
	19	16.33	60.04
	18	15.34	53.77
	17	13.71	45.52
	16	13.52	44.63
	15	13.01	42.77
	14	12.31	40.28
	13	11.20	36.76
	12	10.48	34.70
	11	7.92	26.82
	10	7.38	25.76
	9	4.51	20.50
	8	4.10	19.89
	7	2.40	17.73
	6	-1.08	14.65
	5	-1.51	14.05
	4	-2.33	13.45
	3	-5.80	12.14
	2	-17.65	8.02
	1	-26.67	7.25

Transmitting Power and Current at Different Frequency Points

Table 3-6 Transmitting power and current at different frequencies

Frequency (MHz)	Level	Chip #1		Chip #2		Chip #3	
		Power (dBm)	Current (mA)	Power (dBm)	Current (mA)	Power (dBm)	Current (mA)
470	23	20.8	117	19.7	97	20.25	108
	20	18.6	83.1	16.58	64	17.8	73
	15	14.87	55.8	12	39.3	14	49.7
	12	11.81	42.9	9.75	33.5	11.05	39.5
478	23	20.7	109.8	19.83	96.9	20.3	104.7
	20	18.9	82.85	17	63.7	18.17	74.4
	15	15.1	55.3	12.4	40	14.3	50.1
	12	11.8	41.1	10.12	33.6	11.3	38.9
486	23	20.2	99.4	19.7	92	20.04	97.3
	20	18.7	79	17.2	63.1	18.2	72.4
	15	15	52.5	12.7	39.7	14.4	48.7
	12	11.42	38.1	10.15	32.7	11.1	36.9

494	23	19.8	92.8	19.43	87.5	19.7	91.2
	20	18.57	75.2	17.2	61.7	18.05	69.3
	15	14.75	50	12.7	38.9	14.26	46.6
	12	11.1	36	10	31.6	11.27	38.9
502	23	19.56	89.9	19.34	86.8	19.57	89.8
	20	18.43	73.6	17.17	61.6	18	68.7
	15	14.6	48.9	12.7	39	14.16	46.1
	12	10.9	35.2	9.96	31.6	10.71	34.7
510	23	19.33	87.1	19.36	87.7	19.5	90
	20	17.34	62.4	17.22	63	18	69.8
	15	14.5	48.3	12.65	39.5	14.2	46.8
	12	10.67	34.5	10	31.9	10.7	35

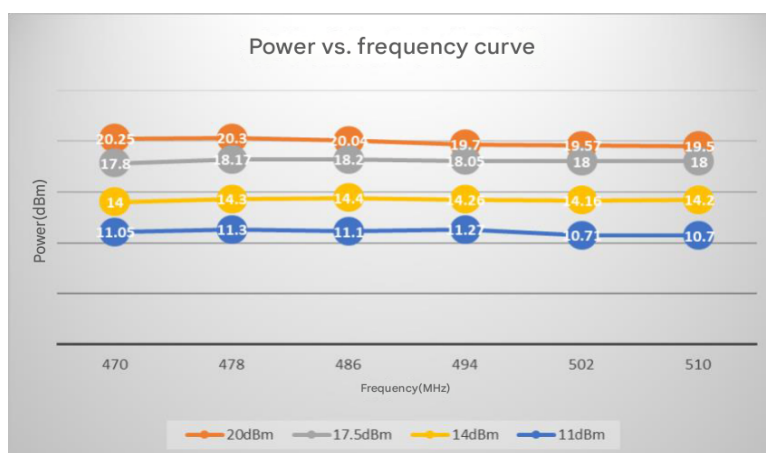


Figure 3-4 Power changes with frequency at several power levels

3.2.2 Transmitting Harmonic Test

3.2.2.1 Test Environment

As shown in Figure 3-3.

3.2.2.2 Test steps

1. Set up the environment according to Figure 3-3;
2. Use the button to make PAN3029 enter the carrier transmission mode;
3. Use the button to set the power and frequency of PAN3029;
4. Record the power and harmonics on the spectrum analyzer.

3.2.2.3 Test results

The test results are shown in the following table:

Table 3-7 Power of second harmonic and third harmonic at maximum transmission power at different frequencies

Frequency (MHz)	Level	Chip #1			Chip #2			Chip #3		
		Power (dBm)	Second Harmonic (dBm)	Third harmonic (dBm)	Power (dBm)	Second Harmonic (dBm)	Third harmonic (dBm)	Power (dBm)	Second Harmonic (dBm)	Third harmonic (dBm)
470	23	20.8	-41	-41	19.7	-43	-44.2	20.25	-41.5	-48
478	23	20.7	-42.7	-43.2	19.83	-43	-46.2	20.3	-42.8	-48.3
486	23	20.2	-45	-45.6	19.7	-44.5	-47.5	20.04	-44	-48.4
494	23	19.8	-44	-47.6	19.43	-44	-49	19.7	-43.7	-48.5
502	23	19.56	-43	-48.6	19.34	-43.7	-50	19.57	-43	-48.5
510	23	19.33	-43	-48.9	19.36	-43	-49	19.5	-42.5	-48.6

The test screenshot is shown in Figure 3-5.

Mark1: Carrier frequency signal

Mark2: Second harmonic

Mark3: Third harmonic

Mark4: Fourth harmonic

Mark5: Fifth harmonic

Mark6: Sixth harmonic

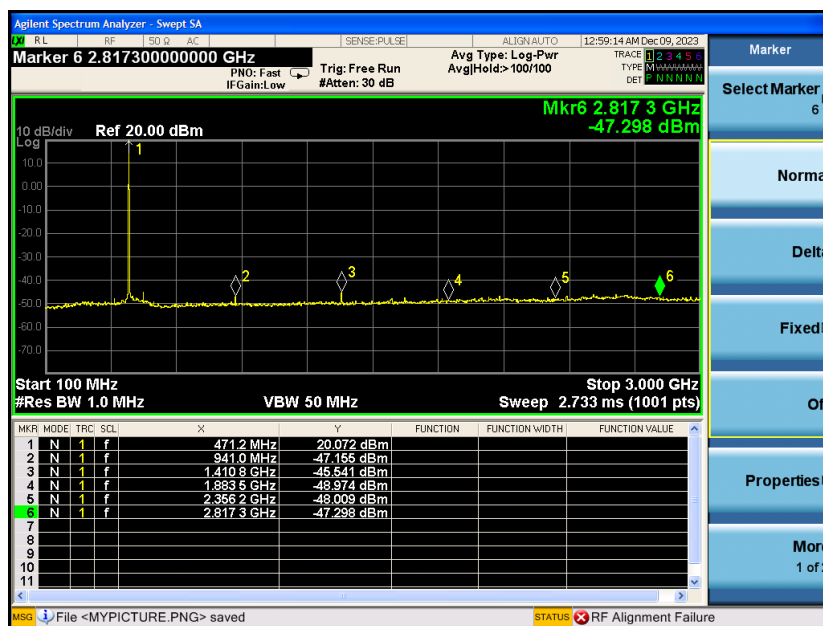


Figure 3-5 Emitted harmonics

3.2.3 Transmit bandwidth test

3.2.3.1 Test environment

As shown in Figure 3-3.

3.2.3.2 Test steps

1. Set up the environment according to Figure 3-3;
2. Use the button to make PAN3029 enter the normal transmission mode;
3. Use the button to set the BW/SF/frequency of PAN3029;
4. Record the broadband on the spectrum analyzer.

3.2.3.3 Test results

The test results are as follows:

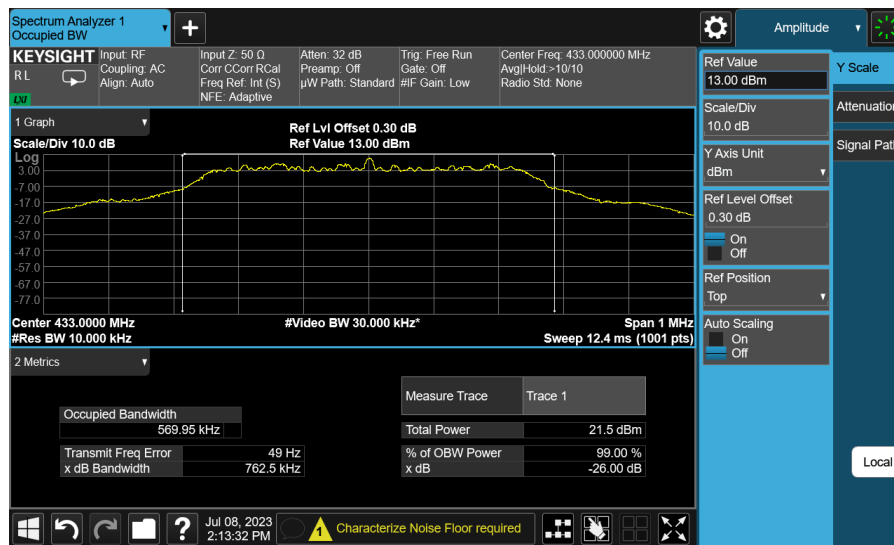


Figure 3-6 BW= 500K bandwidth

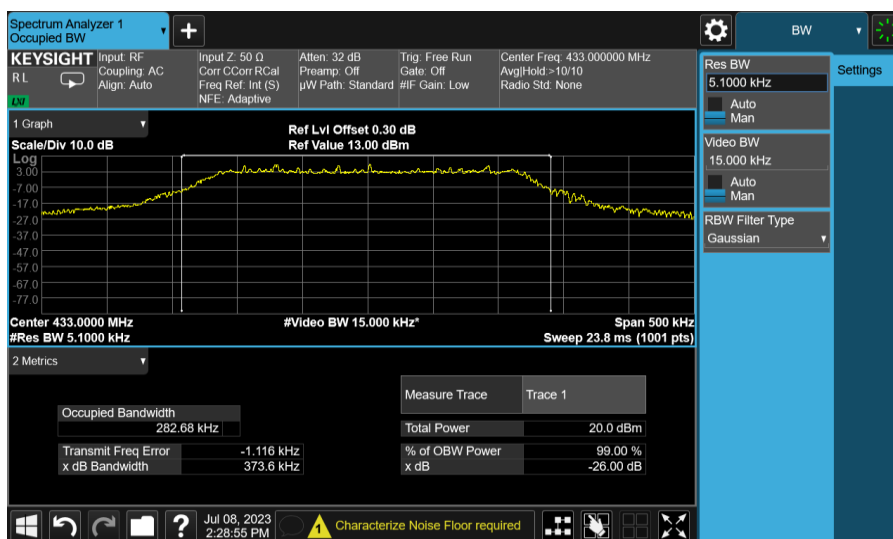


Figure 3-7 BW= 250K bandwidth

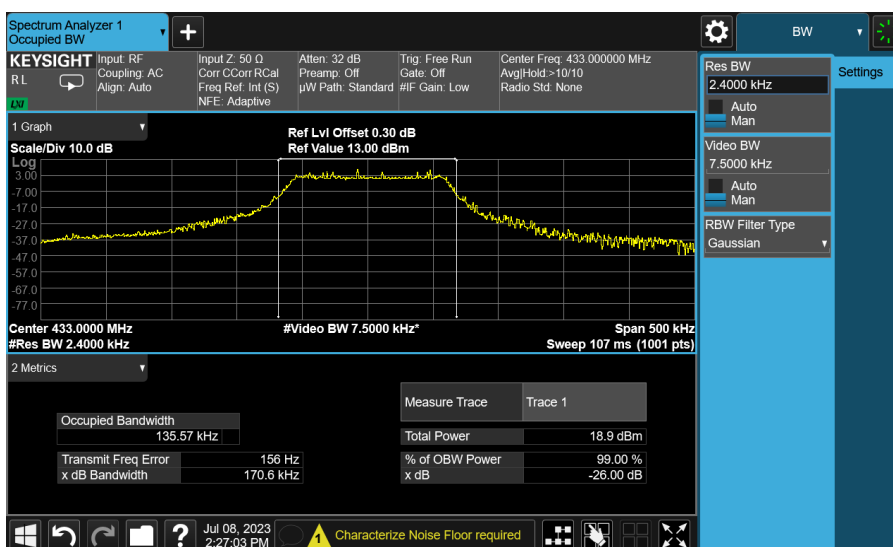


Figure 3-8 BW= 125K bandwidth

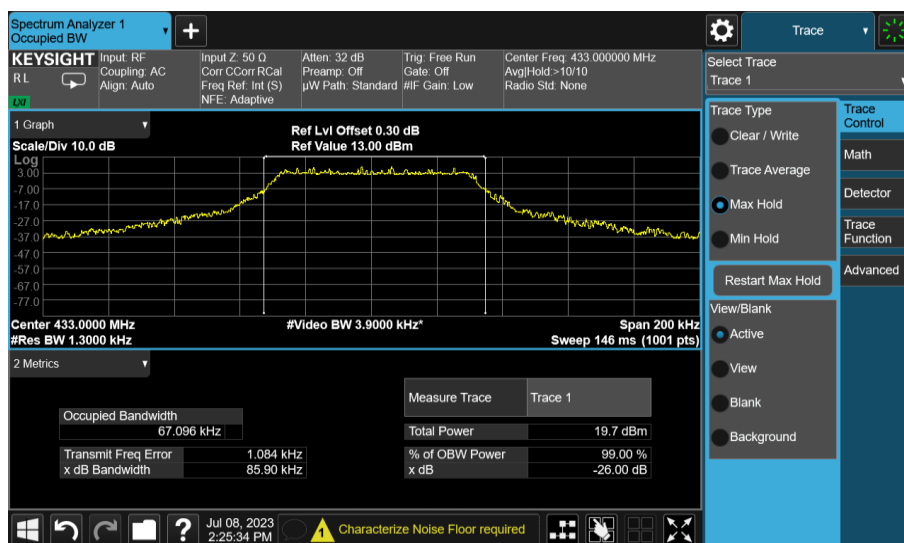


Figure 3-9 BW= 62.5K bandwidth

3.3 Low power performance test

3.3.1 DeepSleep&Sleep current test

3.3.1.1 Test environment

As shown in Figure 3-10.

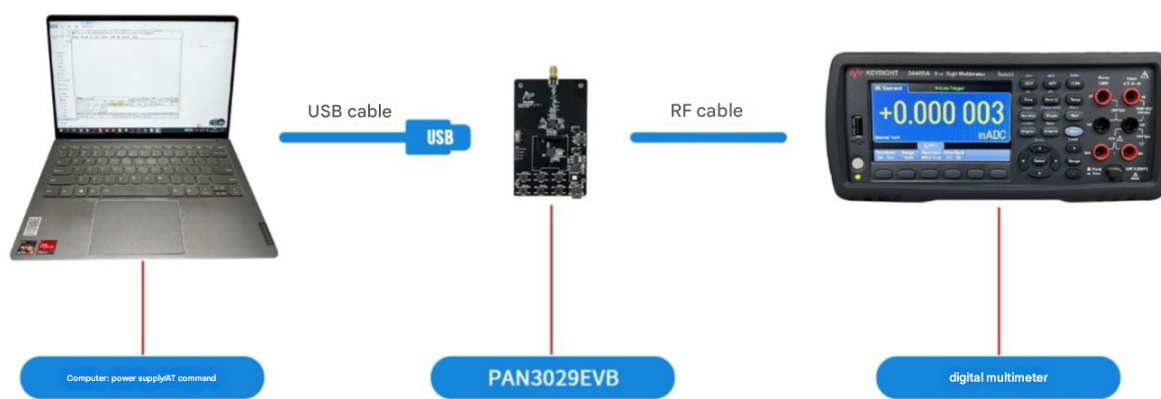


Figure 3-10 Low power consumption current test environment

3.3.1.2 Test steps

1. Set up the environment according to Figure 3-10;
2. Use the button to make PAN3029 enter the low power performance mode (DeepSleep&Sleep);
3. Record the current of the digital multimeter.

3.3.1.3 Test results

The test results are shown in the following table:

Table 3-8 DeepSleep and Sleep current

Chip	DeepSleep current (nA)	Sleep current (nA)
#1	260	621
#2	280	643
#3	245	619

3.4 Distance test in various environments

A total of four scenarios were tested, including ground-to-ground test in the urban area, rooftop-to-ground test in the urban area, lakeside-to-lake test in the suburbs, and indoor wall-to-wall test.

3.4.1 Ground communication in Suzhou city

3.4.1.1 Test environment

On Chuangyuan Road in Suzhou City, there are fewer obstacles in the urban area, more traffic lights, and more motor vehicles on the road. Map screenshots of different distances will be provided later.



Figure 3-11 Suzhou ground pull distance test environment a

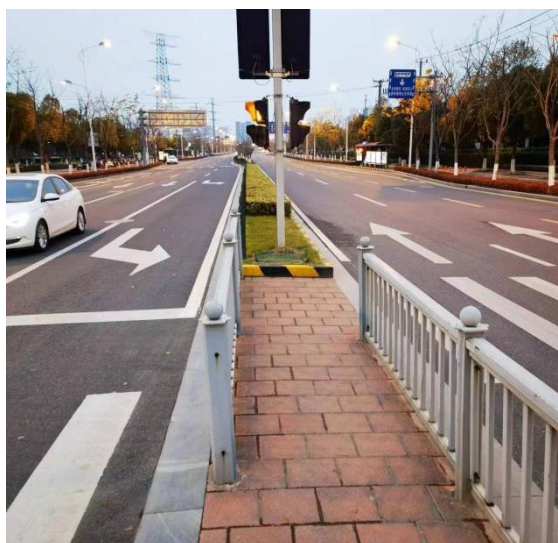


Figure 3-12 Suzhou ground pull distance test environment b

1. 模组状态:

- 1) 发射端: 放置于手中, 离地高度 1.3m

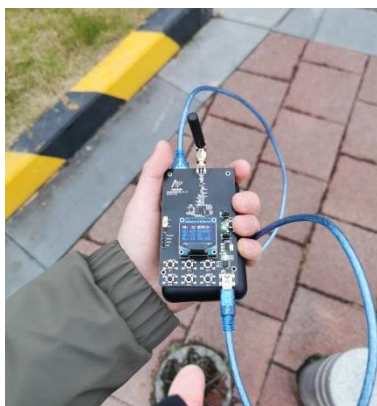


图 3-13 苏州地面拉距 TX 端

- 2) 接收端: 放置于手中, 离地高度 1.3m



图 3-14 苏州地面拉距 RX 端

2. 参数配置:

- 1) 频点: 499MHz
- 2) Payload 长度: 10Bytes
- 3) SF 和 BW: 不同距离会有一些变化, 具体见测试数据
- 4) CR: 1
- 5) 输出功率: 20dBm

3. 不同距离的地图截图：

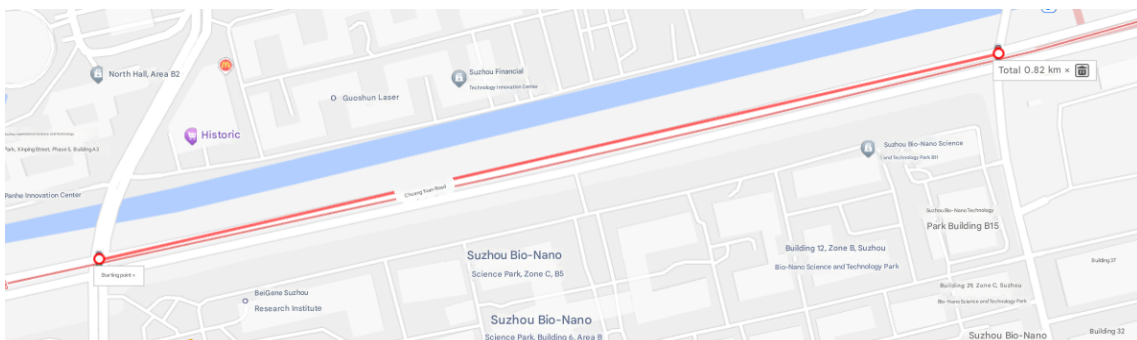


图 3-15 距离 820 米截图

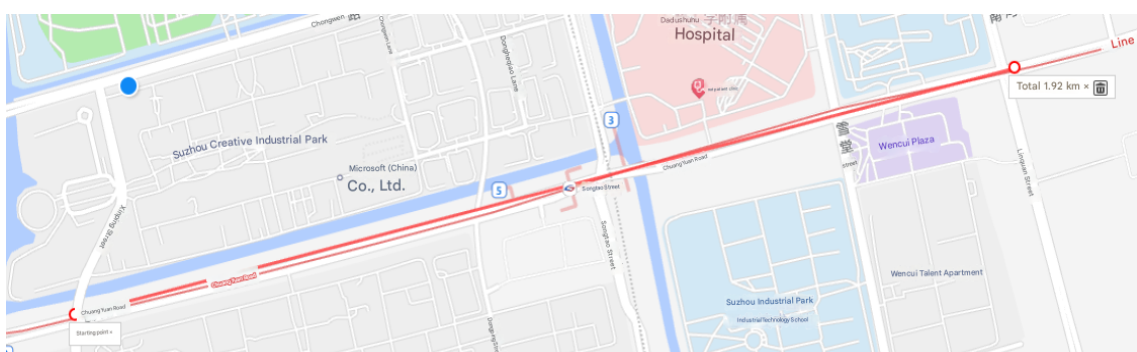


图 3-16 距离 1920 米截图

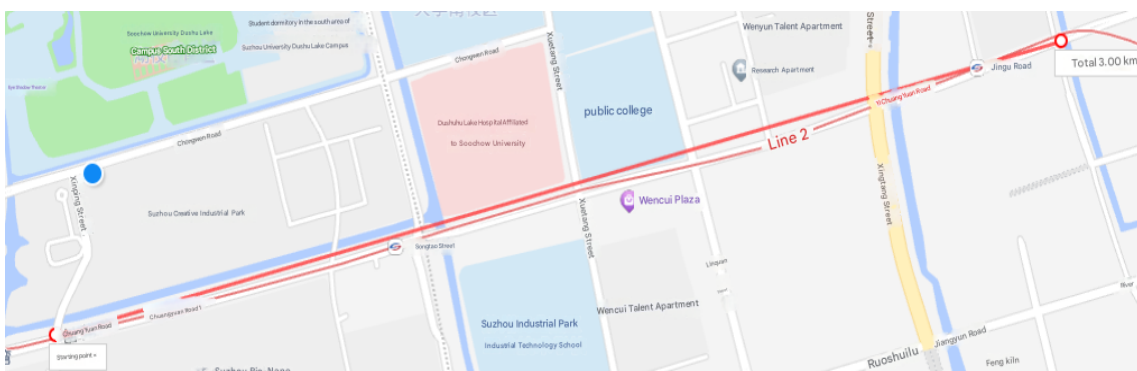


图 3-17 距离 3000 米截图

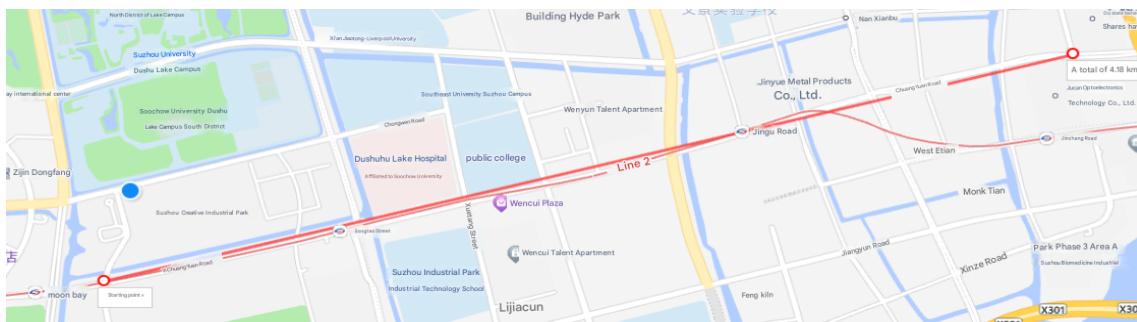


图 3-18 距离 4180 米截图



图 3-19 距离 5130 米截图

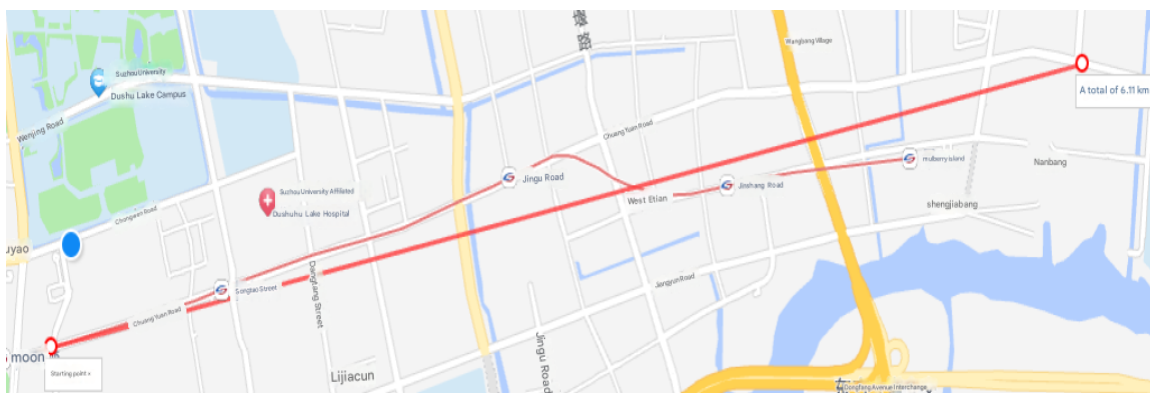


图 3-20 距离 6110 米截图

3.4.1.2 Test steps

1. 分别通过按键设置成 TX 模式和 RX 模式，配置成对应的 CR/BW/SF 参数；
2. TX 端通过 B 模式，每次发 100 包的数据包，RX 端统计不同距离下和不同参数下的收数。

3.4.1.3 Test results

测试结果见下表，路面极限距离 6110m，SF 12 能够收到包；125K SF 9，5130m 能收到

包。距离在 4180 以上，方向性很敏感，表格中统计的是收包较好的数据。

表 3-9 苏州崇文路地面拉距结果

BW (kHz)	SF	Tx 端位置	Rx 端位置	距离 (m)	收包统计	
					PAN3029	
125	5	创苑路与新平街交汇处	创苑路与东平街交汇处	820	94	100
	6				99	99
	7				98	100
125	5		创苑路与林泉街交汇处	1920	17	43
	6				73	96
	7				91	83
125	7		创苑路与金海路交汇处	3000	0	/
	8				23	55
	9				85	62
	10				90	95
125	9		创苑路与金尚路交汇处	4180	67	88
	10				91	70
	11				80	85
125	9		创苑路与广贤街交汇处	5130	47	20
	10				59	12
	11				74	37
	12				88	64
125	12		创苑路与长阳南街交汇处（离地高度 1.3m）	6110	0	0
125	12		创苑路与长阳南街交汇处（离地高度 2.0m）	6110	40	18
62.5	12		创苑路与长阳南街交汇处	6110	57	20

3.4.2 Communication between rooftop and ground in Suzhou city

3.4.2.1 Test environment

发射端位于苏州市崇文路 199 号富华科技大厦 6 楼楼顶，接收端沿着创苑路往远处拉，环境较为复杂，中间有高楼阻挡。



图 3-21 苏州富华科技大厦楼顶环境

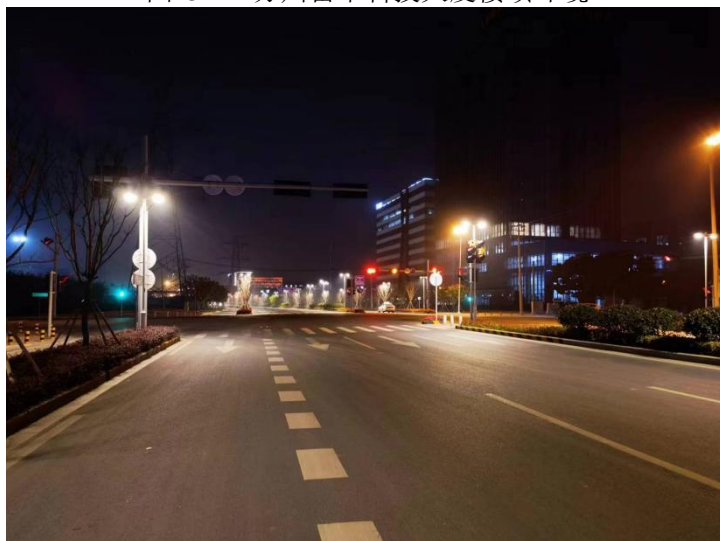


图 3-22 苏州路面测试环境

1. 模组状态:

- 1) 发射端: 放置于楼顶的围墙上, 离地高度 20m



图 3-23 苏州富华科技大厦楼顶 TX 端

2) 接收端：拿在手上，离地高度 1.3m



图 3-24 路上 RX 端

2. 参数配置：

- 1) 频点：499MHz
- 2) Payload 长度：10Bytes
- 3) SF 和 BW：不同距离会有一些变化，具体见测试数据
- 4) CR：1
- 5) 输出功率：20dBm

3. 不同距离截图:

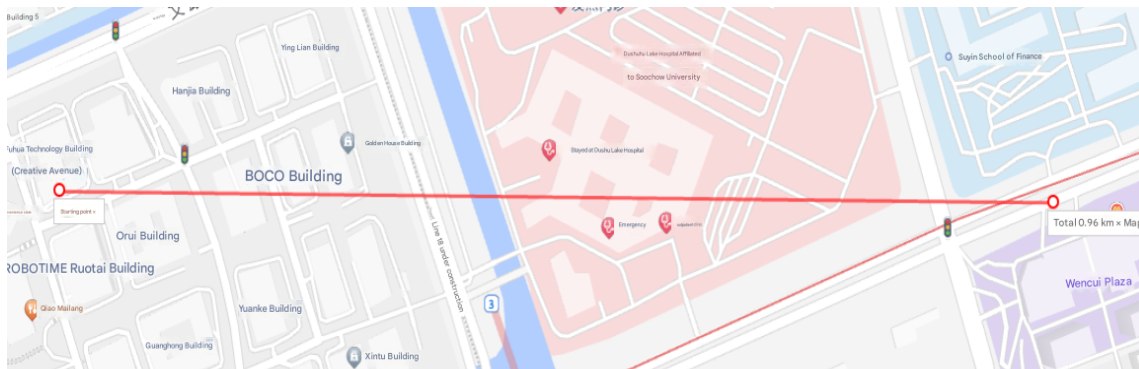


图 3-25 距离 960 米截图

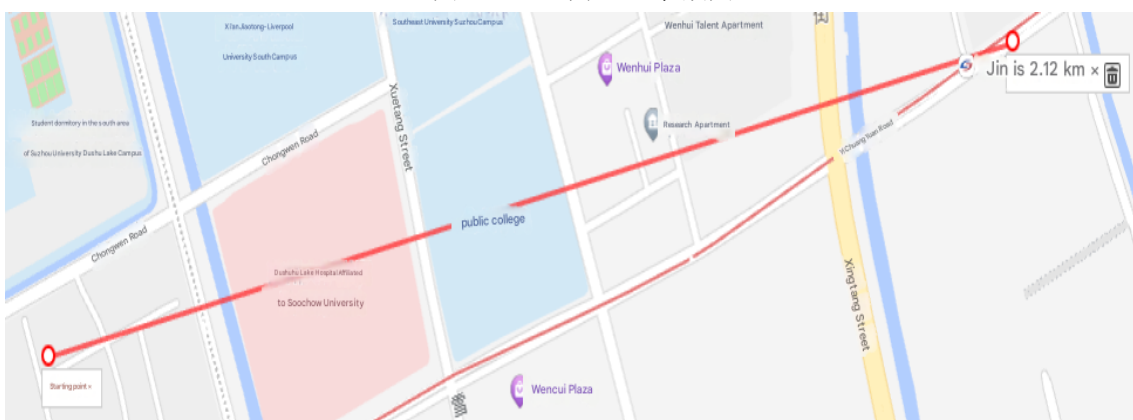


图 3-26 距离 2120 米截图



图 3-27 距离 3510 米截图

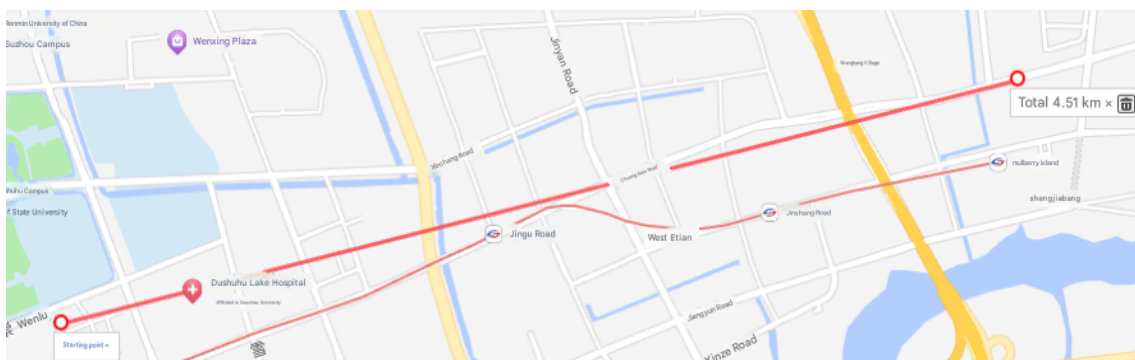


图 3-28 距离 4510 米截图



图 3-29 距离 5800 米截图



图 3-30 距离 7820 米截图



图 3-31 距离 9020 米截图



图 3-32 距离 10000 米截图

3.4.2.2 测试步骤

1. 分别通过按键设置成 TX 模式和 RX 模式，配置成对应的 CR/BW/SF 参数；
2. TX 端通过 B 模式，每次发 100 包的数据包，RX 端统计不同距离下和不同参数下的收数。

3.4.2.3 测试结果

测试结果见下表，极限距离 10km 可以偶尔收到数据包，在 5.8km 以内 250K SF12 收包率达到 70%以上。5.8km 以上方向性比较敏感。

表 3-10 苏州空对地拉距结果

BW (KHz)	SF	Tx 端位置	Rx 端位置	距离 (m)	收包统计	
					PAN3029	
500	5	富华科技大厦楼顶	创苑路与雪堂街交汇处往东 100m	960	39	30
250	5				99	99
125	5				100	99
	7				100	100
125	5		创苑路与金谷路交汇处往东 100m	2120	4	2
	6				100	99
	7				100	99
125	7		创苑路与金尚路交汇处往东 100m	3510	25	8
	8				98	81
	9				93	98
125	8		创苑路与广贤街交汇处往东 100m	4510	0	0
	9				76	82
	10				100	100
125	9		创苑路与江韵路交汇处	5800	23	0

	10				35	1
	11				16	/
	12				71	89
125	12		东方大道与港凌路交汇处（离地高度 2.0m）	7820	27	42
62.5	12				21	30
125	12		东方大道与西五谷路交汇处（离地高度 2.0m）	9020	8	/
62.5	12				2	/
62.5	12		清砂路和鸣市路交汇处（离地高度 2.0m）	10000	1	/

备注：“/”表示没有进行测试，表中没有标注高度的都是离地高度 1.3m。

3.4.3 Communication by Taihu Lake in Suzhou suburbs

3.4.3.1 Test environment

苏州市吴江市太湖边，基本没阻挡。

1. 模组状态：

这里的测试板是用早期的评估板来测试的，不是给客户送样的 PAN3029EVB 评估板，客户送样的评估板效果会比这个好。

1) 发射端：太湖边，离地高度为 0.5m，前面有芦苇稍微阻挡。



图 3-30 TX 端

- 2) 接收端：太湖边，由于不同环境，考虑到测试的便利，以及尽量减少阻挡的影响，放置的高度会有区别，有三种放置高度，离地高度分别为 0.5m、1.3m 和 2.2m。



图 3-31 RX 端（从左到右分别为 0.5m、1.3m、2.2m）

2. 参数配置：

- 1) 频点：499MHz
- 2) Payload 长度：10Bytes
- 3) SF 和 BW：不同距离会有一些变化，具体见测试数据
- 4) CR：1
- 5) 输出功率 20dBm

3. 不同距离截图：

场景一：发射端和接收端在太湖的同一侧，距离 3810 米，有点阻挡，相对其它位置阻挡多些。

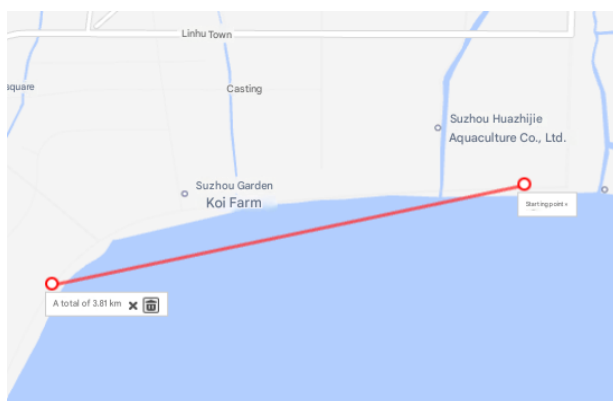


图 3-32 距离 3810 米截图



图 3-33 距离 3810 米接收端环境图

场景二：发射端和接收端在太湖的同一侧，距离 5090 米，有点阻挡，但阻挡较少。

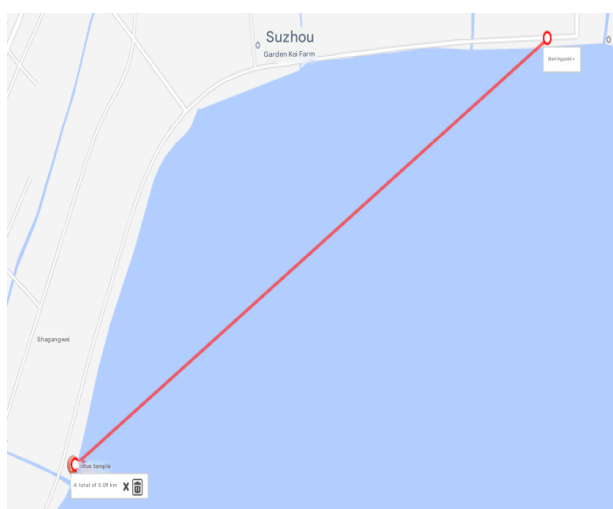


图 3-34 距离 5090 米截图



图 3-35 距离 5090 米接收端环境图

场景三：发射端和接收端在太湖的同一侧，距离 7130 米，有点阻挡，但阻挡较少。



图 3-36 距离 7130 米截图



图 3-40 距离 7130 米接收端环境图

场景四：发射端和接收端在太湖的同一侧，距离 9060 米，有点阻挡，但阻挡较少。

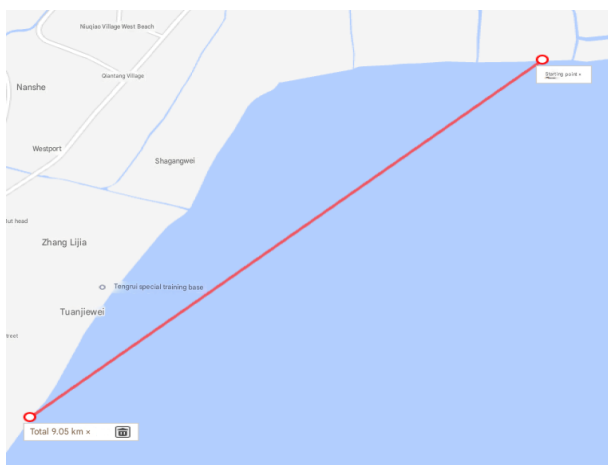


图 3-37 距离 9060 米截图



图 3-38 距离 9060 米接收端环境图

场景五：发射端和接收端在太湖的同一侧，距离 10520 米，有点阻挡，但阻挡较少。

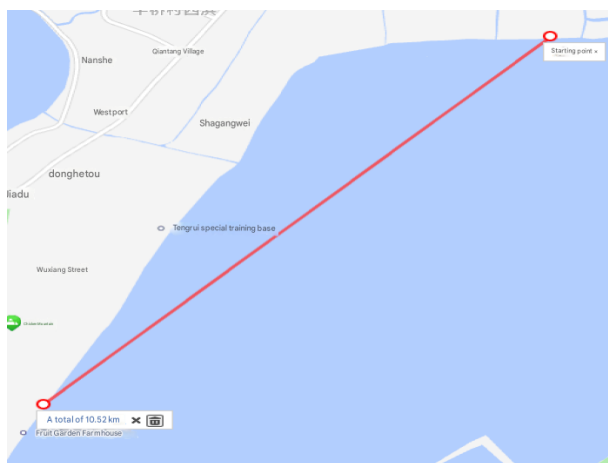


图 3-43 距离 10520 米截图



图 3-44 距离 10520 米接收端环境图

场景六：发射端和接收端在太湖的同一侧，距离 12880 米，有点阻挡，但阻挡较少。

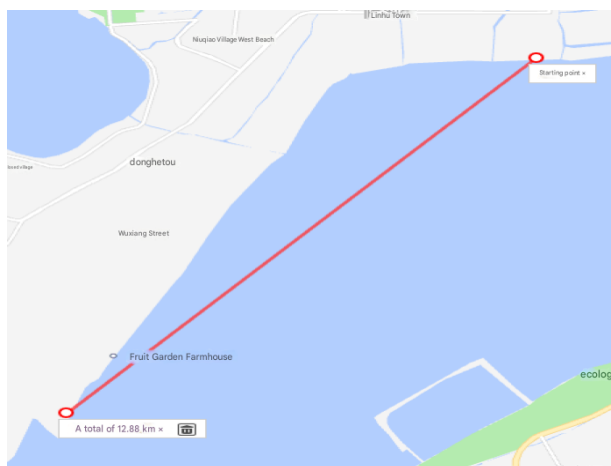


图 3-45 距离 12880 米截图



图 3-46 距离 12880 米接收端环境图

场景七：发射端和接收端在太湖的两侧，距离 14940 米，基本无阻挡。



图 3-47 距离 14940 米截图

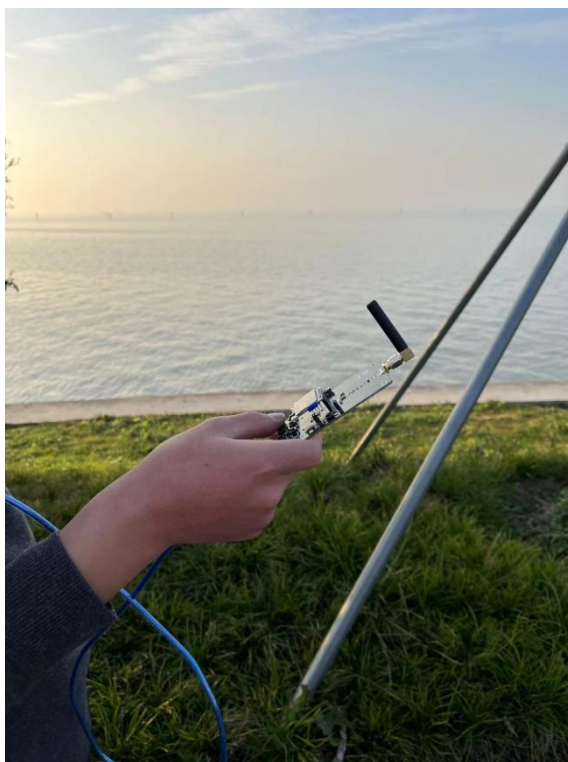


图 3-48 距离 14940 米接收端环境图

场景八：发射端和接收端在太湖的两侧，距离 17420 米，基本无阻挡。



图 3-49 距离 17420 米截图



图 3-50 距离 17420 米接收端环境图

场景九：发射端和接收端在太湖的两侧，距离 20230 米，基本无阻挡。



图 3-51 距离 20230 米截图



图 3-52 距离 20230 米接收端环境图

场景十：发射端和接收端在太湖的两侧，距离 23100 米，基本无阻挡。



图 3-53 距离 23100 米截图



图 3-54 距离 23100 米接收端环境图

3.4.3.2 Test steps

1. 分别通过按键设置成 TX 模式和 RX 模式，配置成对应的 CR/BW/SF 参数；
2. TX 端通过 B 模式，每次发 100 包的数据包，RX 端统计不同距离下和不同参数下的收数。

3.4.3.3 Test results

测试结果见下表，在 3810m 和 5090m 阻挡相对较多，125K SF10 可以收到达到 80%以上；7130m 和 9160m 收包效果很好，125K SF 10 可以收到接近满包；10520m 以上，开始出现方向性，在 17420m 和 20230m，方向性相对小一些，收包效果较好。最远到 23100m 都能收包，再远没有继续测试。

表 3-11 苏州太湖边拉距结果

BW (kHz)	SF	Tx 端位置		Rx 端位置		距离 (m)	收包统计	
							PAN3029	
125	7	滨湖大道与东山大道交汇处 往西 200m	离地高度 0.5m	滨湖大道与腾飞路交汇处往 西 300m	离地高度 0.5m	3810	4	26
	8						48	55
	9						73	75

	10						97	93
125	7			莲花寺	离地高度 0.5m	5090	0	0
	8						2	0
	9						62	59
	10						92	83
	11						92	99
500	5						0	0
250	5						3	0
125	5			滨湖大道与蔬菜园路交汇处往西南 400m	离地高度 1.3m	7130	50	40
	6						90	57
	7						73	84
	8						99	99
	9						96	100
	10						98	100
125	5			滨湖大道与石鹤山路交汇处往西南 300m	离地高度 1.3m	9060	0	0
	6						1	1
	7						52	56
	8						97	99
	10						100	100
125	10			鸡山港桥	离地高度 1.3m	10520	67	60
	11						88	85
	12						90	92
125	9			太湖湖泊生态系统野外观测站北东山分部	离地高度 1.3m	12880	11	3
	10						49	57
	11						92	99
125	11			南太湖大道与冠洁路交汇处往西北 150m	离地高度 1.3m	14940	10	/
	12						40	/
62.5	12						63	/
125	10			西溪庙港往北 150m	离地高度 1.3m	17420	6	/
	11						27	98
	12						70	100
62.5	12						97	/
125	10			南太湖大道与万宝路交汇处往西 50m	离地高度 2.2m	20230	61	/
	11						96	/
	12						100	/
							99	/
125	12			太湖温泉度假酒店大堂往西北 60m	离地高度 1.3m	23100	42	/
62.5	12						59	/

备注：“/”表示没有进行测试。

3.4.4 Suzhou Zhongxin Building wall penetration test

3.4.4.1 Test environment

苏州中新大厦内部，墙体是实体墙，发射端在地下一楼梯，接收端在不同的位置走动，两个楼梯口中间有 8 台电梯阻挡。

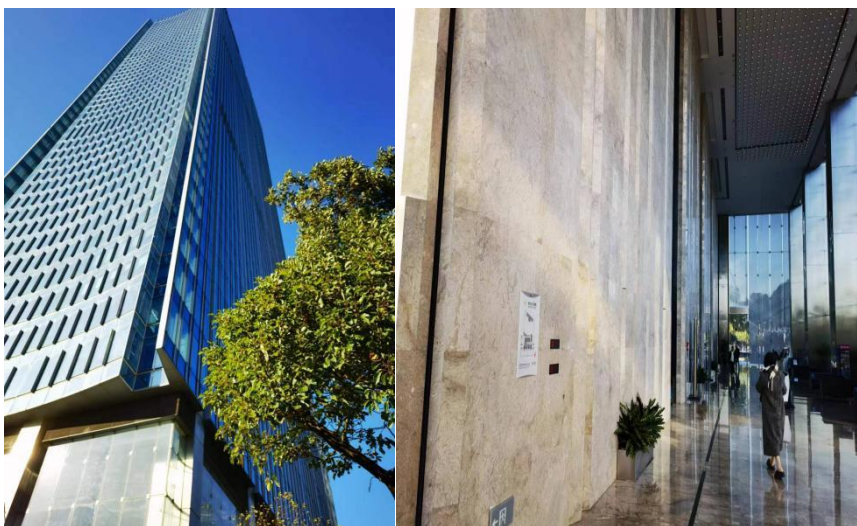


图 3-55 中新大厦

1. 模组状态:

- 1) 发射端：在地下 1 楼固定发射位置，放在台阶上，离地高度 1.4m。



图 3-396 TX 端全景图

- 2) 接收端：找到阻挡较多的角落，每层都放在地上，离地高度为 0.02m。



图 3-40 RX 端

2. 参数配置：

- 1) 频点：499MHz
- 2) Payload 长度：10Bytes
- 3) SF：10，BW：250KHz
- 4) CR：1
- 5) 输出功率 20dBm

3.4.4.2 Test steps

1. 分别通过按键设置成 TX 模式和 RX 模式，配置成对应的 CR/BW/SF 参数；
2. TX 端通过 B 模式，每次发 100 包的数据包，RX 端统计不同距离下和不同参数下的收数。

3.4.4.3 Test results

测试结果见下表，在中新大厦墙壁都是钢筋混凝土的建筑结构中，接收端在阻挡较大的角落内，125K SF12 可以穿墙 12 楼；收包率在 90%以上，125K SF11 和 SF12 可以穿墙 11 楼。由于穿墙测试效果跟环境强相关，具体的穿墙效果还跟环境相结合来评估。

表 3-12 苏州中新大厦内部穿墙拉距结果

BW (kHz)	SF	Tx 端位置	Rx 端位置	收包统计	
				PAN3029	
500	5	中新大厦地下 1 楼	中新大厦 4 楼	99	100

125	5		中新大厦 5 楼	99	100
250	5			99	99
500	5			61	82
125	5		中新大厦 6 楼	0	/
	6			0	/
	7			13	16
	8			56	50
	9			90	66
	10			96	97
125	5		中新大厦 7 楼	0	0
	6			33	13
	7			84	41
	8			90	76
	9			99	100
125	6		中新大厦 9 楼	2	0
	7			69	22
	8			100	100
	9			97	100
125	9		中新大厦 10 楼	0	3
	10			28	35
	11			85	94
125	9		中新大厦 11 楼	1	7
	10			70	66
	11			99	98
	12			99	99
125	9		中新大厦 12 楼	6	16
	10			66	76
	11			96	64
	12			74	52
125	12		中新大厦 13 楼	0	0
62.5	12			5	0

备注：8 层是避难层不方便对比测试，这里没有测试。

Revision history

Version	Date	Content
1.0	2023.12	初版

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

Contact information

联系方式



上海磐启微电子有限公司

张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 302 室

上海市浦东新区



021-50802371

<http://www.panchip.com>

